

GINGER CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_040 — ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Ginger / शून्थि (Shunthi)**Scientific Name:** *Zingiber officinale* Roscoe**Family:** Zingiberaceae.**Crop Type:** Herbaceous perennial plant, grown as an annual crop for its aromatic underground rhizomes. It is a highly valued spice and cash crop.**Major Uses:** Consumed fresh in culinary preparations, spice pastes, and beverages. Processed into dry ginger (Sonth), ginger powder, ginger oil, oleoresin, ginger beer, candy, and pickles. Used extensively in pharmaceutical and traditional medicine formulations.**Nutritional Importance:** Contains essential vitamins (Vitamin C, Vitamin B6), minerals (potassium, magnesium, manganese), and bioactive compounds like gingerol, shogaol, and zingiberene. Known for anti-inflammatory, antioxidant, and digestive properties.**Suitable Climatic Conditions:** Warm and humid climate. Requires moderate to high rainfall (1500–3000 mm) under rainfed conditions; grows well under irrigation in low-rainfall areas. Optimum temperature range is 19°C to 35°C. High humidity and partial shade are beneficial, while waterlogging is highly detrimental.**Major Ginger-Growing Regions of India:** Kerala, Karnataka, Assam, Meghalaya, West Bengal, Odisha, and Gujarat.**Important Ginger-Growing Districts of Karnataka:** Hassan, Shivamogga, Chikkamagaluru, Kodagu, Mysuru, Chamarajanagar, and Uttara Kannada.**Crop Duration Wording:** Crop duration varies by variety and end-use. Fresh ginger is harvested at 5–7 months (150–210 days), whereas ginger for dry ginger production and seed rhizomes is harvested at 8–9 months (210–270 days).**Suitable for Beginners?** Moderately suitable. It is a high-value, high-return crop, but requires meticulous soil drainage management and strict vigilance against soil-borne diseases like rhizome rot.**Illustrative Net Profit:** Under the assumptions used in the financial analysis, net profit can range from approximately ₹1.15 lakh to ₹3.70 lakh per acre, depending on yield and market price. Actual profit varies with production costs, yield, disease incidence and market conditions.**Major Growth Stages:**

- **Sprouting & Emergence:** Sprouting of buds from planted seed rhizomes (occurs within 15 to 30 days after planting).
- **Seedling Establishment & Tillering:** Rapid leaf development and formation of tillers (31–60 days).
- **Active Vegetative Growth:** Peak tillering and canopy development (61–120 days).
- **Rhizome Initiation & Bulking:** Underground rhizome fingers start forming and expanding rapidly (121–210 days - CRITICAL STAGE).
- **Maturity & Senescence:** Leaves turn yellow and dry, and plants enter dormancy (211–270 days).

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Requires rich, well-drained, sandy loam, red loam, or clay loam soils rich in organic matter. Ginger is extremely sensitive to waterlogging and compaction. Poorly drained, heavy clay soils must be avoided as they trap water, restrict root respiration, and create ideal conditions for deadly rhizome rot (soft rot). The ideal soil pH range is 5.5 to 6.5. Acidic soils may require agricultural lime based on soil-test results, while alkaline soils may cause micronutrient deficiencies and should be managed based on soil-test results and expert recommendations.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the liquid and compare the color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline). Soil testing at a regional laboratory is highly recommended for precise results.

Land Preparation Steps

1. Perform one deep summer ploughing (25–30 cm depth) using a mouldboard plough to break hard soil pans, expose soil-borne pathogens to sunlight, and improve aeration.
2. Follow with 2 to 3 harrowings or cultivator passes to pulverize soil clods and make the soil loose and friable.
3. Incorporate well-decomposed FYM or compost @ 25 to 30 tonnes/ha (~10 to 12 tonnes/acre) during final land preparation and disk it thoroughly.
4. Construct raised beds of 1.0–1.2 m width, 25–30 cm height, and convenient length. Provide 30–40 cm wide drainage channels between the beds to ensure rapid water runoff.
5. Apply Neem cake @ 2 tonnes/ha (~800 kg/acre) basally to suppress soil nematodes and fungal pathogens.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 8,000 per acre (includes tractor operations, bed preparation, and FYM/Neem cake spreading labor; manure costs are listed separately).

Nutrient Deficiencies & Soil Management

- **Nitrogen Deficiency:** Pale green/yellow leaves, stunted growth. Apply recommended Nitrogen in splits and basal organic manures.
- **Phosphorus Deficiency:** Dark green or purplish leaves, poor root growth. Apply full dose of Phosphorus basally.
- **Potassium Deficiency:** Marginal leaf scorching, weak pseudostems. Apply Potassium in splits to prevent leaching.
- **Micronutrient Deficiency:** Yellowing of young leaves (Zinc/Iron deficiency). Spray IISR Ginger Special micronutrient formulation.
- **Soil Amendments:** Apply agricultural lime (for acidic soils) based on soil test results. Use gypsum only in sodic/alkaline soils with sodium issues under expert guidance. Do not apply gypsum universally to all alkaline soils.

SECTION 3 — SEED RHIZOME SELECTION & PLANTING

Selected Ginger Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID NAME	TYPE	DURATION	RHIZOME CHARACTERISTICS	SPECIAL CHARACTERISTICS	REPORTED YIELD	SUITABLE REGION/SEASON	SOURCE
IISR Varada	High Quality	~200 days	Bold, plump rhizomes with low fiber content (3.29%).	Tolerant to pests; excellent for fresh ginger and dry ginger.	~22.6 tonnes/ha	Hassan, Shivamogga, Kodagu / May.	ICAR-IISR
IISR Mahima	Bold Type	~200 days	Very bold, yellow rhizomes with 3.26% fiber.	Resistant to root-knot nematode (<i>Meloidogyne incognita</i>).	~23.3 tonnes/ha	Hilly and plains zones / May.	ICAR-IISR
IISR Vajra	High Yield	220–240 days	Bold and plump rhizomes.	Released in 2022; highly suited for Karnataka, Kerala, Odisha, and West Bengal.	~26.38 tonnes/ha	Hassan, Shivamogga, Mysore / May.	ICAR-IISR
IISR Rejatha	High Oil	~200 days	Medium-bold rhizomes, high essential oil (2.36%).	High dry recovery; suitable for extraction and processing.	~22.4 tonnes/ha	All major ginger zones of Karnataka / May.	ICAR-IISR
Rio-de-Janeiro	Fresh Use	~200 days	Large, bold, fibrous rhizomes.	Exotic variety; highly preferred for fresh market; high yield.	~25–28 tonnes/ha	Shivamogga, Hassan, Chikkamagaluru / May.	Introduced (Exotic)
Nadia	Dry Ginger	~200 days	Medium rhizomes with high dry recovery (22.6%).	Highly popular for dry ginger; pungent, lemon-flavored.	~28.5 tonnes/ha	Hilly and transitional zones of Karnataka / May.	West Bengal / IISR
Maran	Local Cultivar	~200 days	Medium-sized rhizomes with high pungency.	Highly stable cultivar; performs very well under rainfed conditions.	~28–30 tonnes/ha	Hill zones and heavy rainfall areas / May.	Local / UHS Bagalkot

Seed Material & Rhizome Selection

Ginger is propagated using seed rhizomes (mother rhizomes or finger rhizomes) rather than botanical seed. Select healthy, disease-free seed rhizomes from certified plots. Rhizome pieces should weigh **20–25 grams**, each having at least **one or two healthy, active buds**.

Seed Rate: Requires approximately **1,500 to 1,800 kg/ha (~600 to 720 kg/acre)** of seed rhizomes. Using too low a seed rate leads to sparse plant stand and low yield.

Seed treatment

Seed-Rhizome Treatment Wording: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

- Treat seed rhizomes with Carbendazim 50% WP @ 2g/L or Mancozeb 75% WP @ 3g/L + Quinalphos 25% EC @ 2 ml/L by dipping them for 30 minutes to prevent seed-borne soft rot and scale insects. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)
- Biological Option:** As an alternative to chemical seed treatment, biological seed treatment using *Trichoderma harzianum* or *Pseudomonas fluorescens* based on label instructions and KVK guidance can be used. Ensure compatibility before sequential applications.

Planting Method & Spacing

Planting is done in shallow pits (4–5 cm depth) on raised beds. Cover with soil and pat gently.

- Spacing:** Row spacing 25–30 cm × plant spacing 20–25 cm. For example, a configuration of **30 × 20 cm** or **25 × 25 cm** is recommended for Karnataka.
- Mulching immediately after planting:** Apply a thick layer of green leaf mulch @ 10–12 tonnes/ha (~4–5 tonnes/acre) immediately after planting. Mulching protects the soil from heavy rain, prevents erosion, conserves moisture, and adds organic matter.
- Gap Filling:** If rhizomes fail to sprout, gap-fill within 30 to 45 days after planting using pre-sprouted rhizomes kept in nurseries.
- Suitable Planting Time:** For rainfed ginger, planting is recommended during the first fortnight of May with pre-monsoon showers. Under irrigation, planting can be done during March–April.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Ginger is a water-sensitive crop that requires uniform soil moisture. In Karnataka, it is cultivated both as a rainfed crop (in high-rainfall hill zones) and as an irrigated crop (in plains). Total crop water requirement varies with weather, soil type, and variety. Avoid both moisture stress and waterlogging.

Irrigation Method: Furrow or drip irrigation is recommended. Drip irrigation saves water and reduces the risk of waterlogging, which is the primary driver of rhizome rot.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil is dry, dusty; leaves show curling tips or slight wilting.	Irrigate immediately. Provide light watering; avoid heavy flooding.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed in hand without releasing water.	Do not irrigate. Maintain aeration in the root zone.
Standing Water	Water accumulates in beds or channels.	Drain the field immediately. Clear drainage channels. Water stagnation will trigger rhizome rot.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Adjust irrigation intervals based on soil type (irrigate more frequently in sandy soils, less in clay soils), local temperature, and rainfall.

- **Sprouting Stage (Day 1–40):** Maintain light moisture to facilitate sprouting. Over-watering will cause rhizome decay, while extreme dry conditions cause sprout failure.
- **Tillering & Vegetative Growth (Day 41–120):** Irrigate once every 7–10 days under dry weather. Do not allow soil to dry completely.
- **Rhizome Initiation & Bulking (Day 121–210):** Most critical water stage. Ensure uniform moisture. Water stress at this stage severely reduces rhizome size and yield.
- **Maturity & Harvest (Day 211–270):** For mature crops intended for dry ginger or seed rhizomes, reduce watering and stop irrigation about 15 days before harvest, subject to soil moisture and weather conditions. For fresh ginger, adjust irrigation according to crop condition and harvest timing.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Manure: Apply well-decomposed FYM or compost @ 25 to 30 tonnes/ha (~10 to 12 tonnes/acre) and Neem cake @ 2 tonnes/ha (~800 kg/acre) during final land preparation.

Fertilizer doses must be finalized according to soil-test results and the latest Package of Practices (PoP) recommendations of UHS Bagalkot or UAS Bengaluru.

Fertilizer Schedule (per Acre - Illustrative Only)

SYSTEM / ZONE	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
Karnataka Plains & Hilly Zones (Illustrative nutrient schedule based on UHS Bagalkot recommendation)	30 kg/acre (~75 kg/ha)	20 kg/acre (~50 kg/ha)	20 kg/acre (~50 kg/ha)	Basal: Apply 100% of Phosphorus (20 kg P ₂ O ₅) + 50% of Potassium (10 kg K ₂ O). First Split (45 DAS): Apply 50% of Nitrogen (15 kg N) + 25% of Potassium (5 kg K ₂ O) after weeding, followed by earthing up. Second Split (90 DAS): Apply 50% of Nitrogen (15 kg N) + 25% of Potassium (5 kg K ₂ O) after weeding, followed by earthing up.

Note: The fertilizer doses listed above represent actual nutrient quantities (elemental N, P₂O₅, K₂O), not quantities of commercial fertilizer products like Urea, DAP, or MOP. Calculate commercial product quantities based on nutrient content.

Micronutrient & Soil Health Management

- **Neem Cake Application:** Incorporating Neem cake during land preparation helps suppress soil-borne nematodes and fungal pathogens, reducing rhizome rot.
- **Zinc and Iron:** Zinc deficiency causes narrow, chlorotic leaves. If soil test indicates zinc deficiency, apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre basally.
- **Foliar Nutrition:** Spray IISR "Ginger Special" (micronutrient formulation) @ 5g/L (0.5%) at 60 and 90 DAS to correct micronutrient deficiencies and enhance rhizome yield. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Weed Control Wording: Use one compatible, locally recommended weed-control programme. Do not combine chemical herbicides and manual/biological control methods unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

Critical Period for Weed Competition: The first 90 days after planting are critical. Ginger grows slowly initially, and weeds can easily smother the crop, reducing yield by up to 50%.

Weed Control Methods

- **Mulching:** Apply green leaf mulch immediately after planting @ 10–12 t/ha and repeat @ 5 t/ha at 45 and 90 DAS. Mulching is highly effective in suppressing weed emergence.
- **Manual Weeding:** Hand weeding is done 2 to 3 times, typically at 45 and 90 days after planting, just before application of fertilizers and earthing up.
- **Mechanical Hoeing:** Perform light hoeing between beds carefully. Do not injure the developing rhizomes.
- **Pre-emergence Herbicide:** Spray Atrazine 50% WP @ 2.0 kg product/ha (~800g/acre) or Oxyfluorfen 23.5% EC @ 1.0 L/ha (~400ml/acre) as a pre-emergence spray on soil surface immediately after planting and mulching to prevent weed germination. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Safety Precautions: Wear protective gear (gloves, goggles, boots) while preparing and spraying herbicides. Do not spray during high winds. Maintain the recommended Pre-Harvest Interval (PHI) of 120 days.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Apply Integrated Pest and Disease Management (IPDM). Use chemical pesticides only when pest/disease thresholds are exceeded, and choose products registered for ginger.

Major Pests

1. Shoot Borer (*Conogethes punctiferalis*)

Symptoms: Larvae bore into pseudostems, feeding on internal tissues. Affected shoots show yellowing, drying, and form "dead hearts". Holes with frass (excreta) are visible on the stem.

Control: Prune and burn infested pseudostems containing larvae. Spray Dimethoate 30% EC @ 2 ml/L or Quinalphos 25% EC @ 2 ml/L or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L under local guidance. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Rhizome Scale (*Aspidiella hartii*)

Symptoms: Tiny scale insects infest rhizomes in the field and during storage, sucking sap. Affected rhizomes shrivel, dry, and lose viability.

Control: Dip seed rhizomes in Quinalphos 25% EC @ 2 ml/L for 30 minutes before planting or storage. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. White Grubs (*Holotrichia* spp.)

Symptoms: Grubs eat roots and tunnel into underground rhizomes, causing plant yellowing, wilting, and secondary rot.

Control: Soil application of Neem cake @ 2 t/ha. Apply entomopathogenic nematodes (EPN). In severe infestations, drench soil with Chlorpyrifos 20% EC @ 4 ml/L under expert recommendation. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Major Diseases

1. Soft Rot / Rhizome Rot (*Pythium myriotylum* / *Pythium aphanidermatum*)

Symptoms: Soft rot is one of the most serious diseases of ginger. Leaves show yellowing from the tips downwards, followed by wilting. The base of the pseudostem becomes water-soaked and soft. Rhizomes turn into a rotting, foul-smelling pulpy mass.

Control: Strictly select disease-free seed rhizomes. Treat seeds with Mancozeb @ 3g/L + Metalaxyl @ 2g/L before planting. Ensure excellent field drainage. If symptoms appear in the field, drench the infected beds with Metalaxyl-Mancozeb @ 2g/L or 1% Bordeaux mixture. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Bacterial Wilt (*Ralstonia solanacearum*)

Symptoms: Rapid wilting of leaves from bottom upwards. Pseudostems show water-soaked lesions. Squeezing the stem base yields a milky white bacterial ooze. Rhizomes show dark discoloration and rot.

Control: There is no curative chemical treatment. Uproot infected plants and destroy them. Rotate with non-host crops like maize or ragi. Drench surrounding soil with Copper Oxochloride @ 3 g/L or Streptocycline @ 0.5 g/L to contain spread. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Leaf Spot (*Phyllosticta zingiberi*)

Symptoms: Spindle-shaped spots with white centers and yellow/brown margins on leaves. In severe cases, leaves dry up completely.

Control: Spray Mancozeb @ 2.5 g/L or Hexaconazole @ 1 ml/L or Carbendazim @ 1 g/L at the first appearance of spots. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

4. Pyricularia Leaf Blast (*Pyricularia* spp.)

Symptoms: Emerging disease in Karnataka (e.g. Kodagu, Mysuru). Small spindle-shaped spots, dark or olive-green with yellow halos on leaves, spreading rapidly under high humidity.

Control: Regular inspection, crop sanitation, and following the latest ICAR-IISR or local KVK advisories upon symptom appearance.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Below is an illustrative growth monitoring calendar for a 240-day ginger crop under Karnataka conditions.

STAGE	DAYS AFTER PLANTING	KEY FARMER ACTIVITIES	IRRIGATION & MOISTURE	NUTRIENT & WEED MANAGEMENT	PEST & DISEASE MONITORING
Pre-planting & Sowing	Day -30 to Day 0	Summer ploughing, bed preparation, FYM incorporation. Dip rhizomes in Mancozeb + Quinalphos for 30 minutes.	Pre-sowing irrigation.	Apply basal dose (100% P + 50% K) + Neem cake. Apply pre-emergence Atrazine.	Check seed rhizomes for scale insects and rot.
Sprouting & Emergence	Day 1 to Day 45	Monitor sprout emergence. Apply green leaf mulch immediately after planting.	Keep soil moist but not wet. Avoid waterlogging.	Apply first green leaf mulch @ 10–12 t/ha.	Watch for sprouting failure. Check for soft rot in poorly drained patches.
Establishment & Tillering	Day 46 to Day 90	Weeding and earthing up. First top-dressing.	Irrigate once every 7–10 days depending on soil type and rain.	Apply first top-dressing (50% N + 25% K) at 45 DAS. Apply second mulch @ 5 t/ha. Spray IISR Ginger Special at 60 DAS.	Monitor for early shoot borer (dead hearts) and leaf spot.
Vegetative Growth & Bulking	Day 91 to Day 210	Second weeding and earthing up. Peak rhizome expansion phase.	Ensure uniform moisture. Water stress severely reduces yield.	Apply second top-dressing (50% N + 25% K) at 90 DAS. Apply third mulch @ 5 t/ha. Apply the second IISR Ginger Special spray at 90 DAS.	Strict monitoring for soft rot and bacterial wilt. Drench with Metalaxyl-Mancozeb if rot is seen.

STAGE	DAYS AFTER PLANTING	KEY FARMER ACTIVITIES	IRRIGATION & MOISTURE	NUTRIENT & WEED MANAGEMENT	PEST & DISEASE MONITORING
Maturity & Pre-harvest	Day 211 to Day 240	Allow rhizome skin to mature and harden.	Reduce watering. Stop irrigation completely 15 days before harvest.	No fertilizer. Allow leaves to dry naturally (senescence).	Monitor storage rot signs. Ready harvest tools.

Note: Growth timings and activities vary according to variety, seed rhizome quality, local soil type, rainfall, temperature, and planting season.

Note: This 240-day calendar is illustrative and mainly represents a typical crop-management schedule. Dry ginger and seed-rhizome crops may remain in the field up to 270 days depending on variety and maturity.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Maturity Indicators: For dry ginger and seed rhizomes, the yellowing and drying of leaves and pseudostems (senescence) is the primary indicator of maturity. Fresh ginger can be harvested at 5–7 months after planting depending on market demand. Rhizomes are dug up carefully using spades or soil forks. Avoid wounding or scratching the rhizomes.

- **Fresh Ginger:** Harvested at **5–7 months** after planting (rhizomes are tender, low in fiber, and highly suitable for fresh market paste and culinary use).
- **Dry Ginger & Seed Rhizomes:** Harvested at **8–9 months** (when rhizomes are fully mature, high in pungency and essential oil, and have developed a thick skin).

Expected Yield (per Acre - Illustrative Only)

SCENARIO	EXPECTED FRESH YIELD (PER ACRE)	CHARACTERISTICS & QUALITY
Worst-Case (Severe Disease / Crop Rot)	~2.0 tonnes (2,000 kg)	High proportion of damaged rhizomes; poor market value.
Average (Standard Management)	~7.0 tonnes (7,000 kg)	Healthy bold rhizomes; standard market price.
Best-Case (Optimal Care & High-Yield Variety)	~10.0 tonnes (10,000 kg)	Premium bold rhizomes; excellent dry recovery; high price.

Note: Actual yields vary significantly based on variety, seed rhizome quality, weather conditions, disease management, soil fertility, and water supply. Yield is not guaranteed.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Proper post-harvest handling is critical to reduce rotting, maintain weight, and secure premium market prices.

- **Cleaning & Washing:** Wash fresh ginger rhizomes thoroughly in clean water immediately after harvest to remove adhering mud and soil. Shade-dry for 2–3 hours to remove surface moisture.
- **Sorting & Grading:** Remove diseased, insect-infested, shriveled, or physically damaged rhizomes. Grade based on hand size (bold vs. medium) and color.
- **Preparation of Dry Ginger (Sonth):** Soak mature ginger in water overnight. Scrap the outer skin carefully using a split bamboo peg (do not peel deeply, as the essential oil cells are located in the outer layer). Wash and sun-dry the peeled rhizomes on clean mats for 7 to 10 days until the moisture content is reduced to under 10%. Polish the dried ginger by rubbing it gently.
- **Storage of Seed Rhizomes:** Treat selected seed rhizomes with Mancozeb @ 3g/L for 30 minutes, shade-dry, and store in zero-energy cool chambers, sand-lined pits, or well-ventilated dark rooms under shade.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

In Karnataka, ginger growers have multiple direct and indirect marketing channels:

- **APMC Markets:** Shivamogga, Hassan, Bengaluru, Mysuru, Chamarajanagar, and Hubballi. APMCs handle bulk auctions.
- **Direct Spice Traders & Exporters:** Sell directly to processing companies (for ginger powder, oil, oleoresin) and export houses.
- **Retail Markets & FPOs:** Farmer Producer Organizations (FPOs) help in aggregate marketing, sorting, and direct supply to supermarkets and retail chains.

Marketing Strategies

- **Timing:** Fresh ginger is highly perishable and must be sold quickly after harvest. Dry ginger can be stored for months, allowing farmers to wait for price rises.
- **Quality:** Clean, bold, mud-free, low-fiber ginger commands a premium price.
- **Value Addition:** Converting fresh ginger into dry ginger or ginger powder increases profitability and shelf life.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

The following tables represent a realistic, illustrative financial projection for cultivating one acre of irrigated fresh ginger in Karnataka. Actual costs and profits depend on location, variety, labor availability, disease incidence, and market price.

Detailed Cost of Cultivation (per Acre - Illustrative Only)

OPERATION / INPUT	DESCRIPTION & QUANTITY	ESTIMATED COST (₹)
Seed Rhizomes	650 kg of healthy seed rhizomes @ ₹ 60/kg	₹ 39,000
Land Preparation	Tractor ploughing, harrowing, bed formation, bed leveling	₹ 8,000
FYM & Neem Cake	10 tonnes FYM + 800 kg Neem cake + spreading labor	₹ 22,000
Leaf Mulching	Green leaf mulch procurement/purchase and application labor (illustrative cost only)	₹ 12,000
Fertilizers	Chemical fertilizers (NPK split doses) + zinc sulphate	₹ 8,000
Plant Protection	Seed treatment chemicals, fungicides, insecticides, Bordeaux drenching	₹ 7,000
Weeding & Earthing up	Manual weeding (2 times) + earthing up labor	₹ 12,000
Irrigation Management	Drip maintenance, electricity, water pumping	₹ 4,000
Harvesting & Cleaning	Digging, lifting, soil removal, and washing labor	₹ 10,000
Packing & Transport	Gunny bags, packing, transport to regional APMC market	₹ 6,000
Miscellaneous	Interest on operational capital, tools, and repairs	₹ 2,000
TOTAL ESTIMATED COST	Sum of all operational and input expenses	₹ 1,30,000

Financial Projection Scenarios (Illustrative Example Only — Not a Forecast)

Scenarios are calculated based on fresh ginger sales. Gross Income = Yield × Selling Price. Net Profit = Gross Income – ₹ 1,30,000 Cost.

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ILLUSTRATIVE MARKET PRICE (PER KG)	ESTIMATED COST (PER ACRE)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET PROFIT (GROSS INCOME – ₹ 1,30,000 COST)
Low (Crop Rot/Price Drop)	4,000 kg (4.0 tonnes)	₹ 25	₹ 1,30,000	₹ 1,00,000	-₹ 30,000 (Loss)
Medium (Standard)	7,000 kg (7.0 tonnes)	₹ 35	₹ 1,30,000	₹ 2,45,000	₹ 1,15,000
High (Best-case Scenario)	10,000 kg (10.0 tonnes)	₹ 50	₹ 1,30,000	₹ 5,00,000	₹ 3,70,000

Illustrative Return on Investment (ROI) and Break-even Analysis (per Acre)

ROI (%) = (Net Profit ÷ Total Cost) × 100. Break-even Yield = Total Cost ÷ Market Price.

SCENARIO	ILLUSTRATIVE MARKET PRICE (PER KG)	ILLUSTRATIVE NET PROFIT (₹)	ILLUSTRATIVE ROI (%)	ILLUSTRATIVE BREAK-EVEN YIELD (PER ACRE)
Low Price Scenario	₹ 25	-₹ 30,000	-23.08%	5,200 kg (5.2 tonnes)
Medium Price Scenario	₹ 35	₹ 1,15,000	88.46%	3,714 kg (3.71 tonnes)
High Price Scenario	₹ 50	₹ 3,70,000	284.62%	2,600 kg (2.6 tonnes)

These are illustrative estimates for Karnataka. Actual costs, yields, and market prices vary by season, location, variety, labor rates, input prices, disease incidence, and market conditions. Net profit is not guaranteed.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Planting Diseased Rhizomes:** Using seed rhizomes from infected plots, leading to early soft rot (rhizome rot) outbreak.
- Poor Field Drainage:** Sowing ginger on flat land without raised beds, causing waterlogging and decay of rhizomes.
- Insufficient Mulching:** Skipping leaf mulching or applying thin layers, resulting in weed growth, high soil temperatures, and moisture loss.
- Excessive Nitrogen Fertilizer:** Applying heavy doses of Urea, which makes the plant stems soft, tender, and highly susceptible to shoot borer and soft rot.
- Inadequate Seed Treatment:** Skipping fungicidal seed dips before planting, leaving seed rhizomes exposed to soil-borne pathogens.
- Continuous Monoculture:** Cultivating ginger on the same land year after year without rotation, leading to a build-up of soft rot fungi and bacterial wilt.
- Neglecting Earthing Up:** Failing to earth up beds, which exposes growing rhizomes to sunlight, drying, and soil insects.
- Delayed Disease Response:** Ignoring initial yellowing leaf symptoms of soft rot, which allows the disease to spread rapidly to adjacent plants.
- Mechanical Damage to Rhizomes:** Careless weeding or harvesting that wounds the rhizomes, providing easy entry points for fungal diseases.
- Poor Seed Rhizome Storage:** Storing seed rhizomes in poorly ventilated rooms or without treating them with fungicides first, causing storage rot.
- Using Unverified Pesticides:** Applying routine chemical sprays at incorrect doses, which increases costs and leaves chemical residues on the crop.
- Late Marketing of Fresh Ginger:** Delaying the sale of fresh ginger, causing it to shrivel, lose water weight, and dry out.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1: What is the best planting season for ginger in Karnataka?

A: For rainfed ginger, planting is recommended during the first fortnight of May with pre-monsoon showers. Under irrigation, planting can be done during March–April.

Q2: Can ginger be cultivated in heavy clay soils?

A: No. Heavy clay soils retain water and lead to waterlogging, which triggers devastating rhizome rot (soft rot). Sandy loam, red loam, and well-drained loamy soils are ideal.

Q3: How much seed rhizome is required for one acre of ginger?

A: One acre requires approximately 600 to 720 kg of seed rhizomes (1,500 to 1,800 kg per hectare).

Q4: Why is leaf mulching mandatory in ginger cultivation?

A: Mulching conserves soil moisture, suppresses weeds, prevents heavy rain from washing away soil, regulates soil temperature, and adds organic matter when it decays.

Q5: What indicates that ginger is ready for harvesting?

A: Fresh ginger is generally harvested 5–7 months after planting, depending on market requirements. Dry ginger and seed rhizomes are harvested after about 8–9 months, when the crop reaches full maturity and the foliage begins to dry.

Q6: How is dry ginger (Sonth) prepared?

A: Mature rhizomes are washed, soaked overnight, scraped carefully using a split bamboo peg to remove only the outer skin, washed, and sun-dried for 7–10 days until moisture is below 10%.

Q7: What is the best variety of ginger for Karnataka?

A: IISR Varada, IISR Mahima, and Nadia are highly recommended. Rio-de-Janeiro is preferred for the fresh green ginger market.

Q8: What is Rhizome Rot (Soft Rot) and how is it controlled?

A: Soft rot is a soil-borne disease caused by *Pythium*. Leaves yellow and wilt, pseudostem bases rot, and rhizomes decay. Control it by ensuring excellent drainage, seed treatment, and drenching beds with Metalaxyl-Mancozeb @ 2 g/L.

Q9: How do we control the shoot borer in ginger?

A: Prune and burn infested pseudostems. Spray Dimethoate 30% EC @ 2 ml/L or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L at early stages of infestation (⚠ Requires current registration/advisory verification).

Q10: Why do we earth up ginger beds?

A: Earthing up covers the expanding rhizomes, prevents exposure to sunlight, supports pseudostems, and incorporates top-dressed fertilizers into the soil.

Q11: Can we use chemical herbicides in ginger?

A: Yes. Atrazine 50% WP @ 2.0 kg/ha or Oxyfluorfen 23.5% EC @ 1.0 L/ha can be sprayed on soil surface immediately after planting and mulching as a pre-emergence treatment (⚠ Requires current registration/advisory verification).

Q12: How is seed ginger stored for the next season?

A: Seed rhizomes are treated with Mancozeb @ 3g/L, dried in shade, and stored in dry sand-layered pits or well-ventilated dark rooms under shade.

Q13: What is "IISR Ginger Special"?

A: IISR Ginger Special is a crop-specific micronutrient formulation from ICAR-IISR. Where recommended, it can be applied at the label-recommended concentration and timing, such as 5 g/L at 60 and 90 DAS, subject to current ICAR-IISR/local advisory recommendations.

Q14: What is the average yield of fresh ginger per acre in Karnataka?

A: Under standard management, average fresh ginger yield is 6.0 to 8.0 tonnes per acre (15–20 tonnes/ha). With optimal practices, suitable varieties, and favorable weather, yields can be higher.

Q15: How can bacterial wilt be distinguished from soft rot?

A: Bacterial wilt causes rapid wilting without initial yellowing, and squeezing the stem base releases a milky white bacterial ooze. Soft rot starts with leaf yellowing and has a distinct foul smell.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Karnataka ginger growers can access financial support through various state and national programmes:

- **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal splits for landholding farmers.
- **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Subsidies for installing drip and sprinkler systems (up to 90% for small/marginal farmers in Karnataka) to optimize water use.
- **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Support for establishing ginger washing, drying, and value-addition units, and building ventilated storage structures.
- **Horticulture Department, Government of Karnataka:** Provides incentives for quality seed rhizomes, shade net nursery set-ups, and farm equipment.

Financial assistance and eligibility vary according to Government of Karnataka and Government of India guidelines, notified schemes, farmer category, and applicable season. Confirm with local horticulture officers or Krishi Vigyan Kendras (KVK) before applying.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Spices Research (IISR), Kozhikode, Kerala. Extension Bulletin on Ginger: Production Technology, Seed Treatment, and Variety Characterization.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Horticultural Crops: Cultivation Practices, Fertilizer Splits, and Disease Management of Ginger.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field and Horticultural Crops: Spacing, Bed Preparation, and Weed Management.

4. Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC), Ministry of Agriculture, Government of India. List of Registered Pesticides, Doses, and Safety Waiting Periods for Spices (Ginger).
5. National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Government of India. Commercial Horticulture Guidelines: Post-Harvest Drying, Storage, and APMC Specifications.

ಶುಂರಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_040 — ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಶುಂರಿ / Ginger / Shunthi

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Zingiber officinale Roscoe

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಜಿಂಜಿಬರೇಸೀ (Zingiberaceae).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಇದು ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಭೂಗತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗಾಗಿ (rhizomes) ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಾಂಬಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಹಸಿ ಶುಂರಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಶುಂರಿ (Sonth), ಶುಂರಿ ಪುಡಿ, ಶುಂರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಓಲಿಯೋರೆಸಿನ್, ಶುಂರಿ ಕಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಇದು ಜೀವಸತ್ವಗಳು (Vitamin C, Vitamin B6), ಖನಿಜಗಳು (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್) ಮತ್ತು ಜಿಂಜರಾಲ್, ಶೋಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಜಿಬರೀನಾಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಸರ್ಜನ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ (1500–3000 ಮಿ.ಮೀ) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಪಮಾನವು 19°C ನಿಂದ 35°C ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ನೆರಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶುಂರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಶುಂರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ವಿವರಣೆ: ತಳಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಶುಂರಿಯನ್ನು 5–7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (150–210 ದಿನಗಳು) ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಣ ಶುಂರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗಾಗಿ 8–9 ತಿಂಗಳುಗಳು (210–270 ದಿನಗಳು) ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೇ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭೂಮಿ ಬಸಿಕಾಲು ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ವಿವರಣೆ:

- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 1,15,000 ರಿಂದ ₹ 3,70,000 ವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭವು ಇಳುವರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ತಳಿ, ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ, ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ರೋಗಬಾಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ: ಬೇರು ಕೊಳೆ (ಮೃದು ಕೊಳೆ) ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭವು ಇಳುವರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ, ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚ, ರೋಗದ ಬಾಧೆ, ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:

- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಮೇಲೇಳುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು).
- ಸಸಿ ಸಾಪ್ತನ ಮತ್ತು ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ: ಎಲೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು ಮೂಡುವ ಹಂತ (31–60 ದಿನಗಳು).
- ಸಕ್ರಿಯ ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಗಿಡದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (61–120 ದಿನಗಳು).
- ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ: ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (121–210 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಹಂತ: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಗಿಡಗಳು ಸುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪುವ ಹಂತ (211–270 ದಿನಗಳು).

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕಂಪು ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಶುಂರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮಾರಕವಾದ ಬೇರು ಕೊಳೆ (ಮೃದು ಕೊಳೆ) ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ರಿಂದ 6.5 ಇರಬೇಕು. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಣಿತರ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರಿಣಿತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು: 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು) 2 ಭಾಗಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ತಿಳಿ ನೀರಿಗೆ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ). ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ (25–30 ಸೆಂ.ಮೀ) ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಸು ಪದರ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಟನ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- 1.0–1.2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 25–30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಉದ್ದದ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು (raised beds) ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬೋದುಗಳ ನಡುವೆ 30–40 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಬಸಿಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನುಸಿ, ನಮಟೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 800 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2 ಟನ್) ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 8,000 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ/ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ; ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ: ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಕುರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ರಂಜಕ ಕೊರತೆ: ಕಡು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು, ಕಳಪೆ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ರಂಜಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ: ಎಲೆಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಒಣಗುವುದು, ದುರ್ಬಲ ಕಾಂಡಗಳು. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸತ್ವ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಭಜಿತ ಕಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು (ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ). ಐಸಿಎಆರ್-IISR "ಜಿಂಜರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್" ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕರಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕ್ಷಾರೀಯ/ಸೋಡಿಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ಶುರಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಕಾಯಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಇಳುವರಿ	ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ / ಹಂಗಾಮು	ಮೂಲ
IISR Varada	ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪನೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಾರಿನಂಶ (3.29%).	ಕೀಟ ನಿರೋಧಕತೆ; ಹಸಿ ಶುರಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಶುರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.	ಸುಮಾರು 22.6 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಡಗು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ICAR-IISR
IISR Mahima	ದಪ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ವಿಧ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪನೆಯ ಹಳದಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಶೇ. 3.26 ನಾರಿನಂಶ.	ಬೇರು ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	ಸುಮಾರು 23.3 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ವಲಯಗಳು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ICAR-IISR
IISR Vajra	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ	220-240 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು.	2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಳಿ; ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	ಸುಮಾರು 26.38 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೈಸೂರು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ICAR-IISR
IISR Rejatha	ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ತೈಲ ಅಂಶ (2.36%).	ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	ಸುಮಾರು 22.4 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಶುರಿ ವಲಯಗಳು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ICAR-IISR
Rio-de-Janeiro	ಹಸಿ ಶುರಿ ಬಳಕೆ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ದೊಡ್ಡದಾದ, ದಪ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ನಾರುರಹಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು.	ವಿದೇಶಿ ತಳಿ; ಹಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ; ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.	~25-28 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ತಳಿ
Nadia	ಒಣ ಶುರಿ ವಿಧ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಒಣಗಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (22.6%).	ಒಣ ಶುರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ; ತೀಕ್ಷ್ಣ ಘಾಟು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸುವಾಸನೆ.	ಸುಮಾರು 28.5 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ವಲಯಗಳು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ / IISR
Maran	ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ	ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಘಾಟು.	ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಳಿ; ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.	ಸುಮಾರು 28-30 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು / ಮೇ ತಿಂಗಳು.	ಸ್ಥಳೀಯ / UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಶುರಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ (rhizomes) ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ರೋಗರಹಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ತುಂಡು **20-25 ಗ್ರಾಂ** ತೂಕವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ **ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು** ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು **600 ರಿಂದ 720 ಕೆಜಿ** (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1,500 ರಿಂದ 1,800 ಕೆಜಿ) ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

- ಬೊಜಿಂದ ಹರಡುವ ಮೃದು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಹುರುಪೆ ಕೀಟ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ 75% WP @ 3g/L + ಕ್ವಿನಾಲಾಕ್ಸ್ 25% EC @ 2 ml/L ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP @ 2g/L ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).
- ಜೈವಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ *Trichoderma harzianum* ಅಥವಾ *Pseudomonas fluorescens* ಆಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲು ಬೋದುಗಳ ಮೇಲೆ 4-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ.

- ಅಂತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 25-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **30 × 20 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಥವಾ **25 × 25 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೊದಿಕೆ): ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 10-12 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಟನ್) ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ (ತೆರಪು ತುಂಬುವುದು): ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ತೆರಪು ತುಂಬಿ.
- ಸೂಕ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಶುರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಶುರಿ ಬೆಳೆಯು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹದ ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಡೆಯಿರಿ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಬೋದು ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೇಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ / ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಬಾಡುತಿವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ನೀಡಿ; ಅತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇರುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಮಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಸಿಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಸಿಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ (ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೀರು ನೀಡಿ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ನೀರು ನೀಡಿ).

- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ (ದಿನ 1-40): ಮೊಳಕೆ ಬರಲು ಹಗುರವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊಳೆಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶುಷ್ಕತೆಯು ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ (ದಿನ 41-120): ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (ದಿನ 121-210): ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು (ದಿನ 211-270): ಒಣ ಶುರಿ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಸಿ ಶುರಿಗೆ, ಬೆಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಟನ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಟನ್) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎಕರೆಗೆ 800 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ)

ಪದ್ಧತಿ / ವಲಯ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (K ₂ O)	ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ವಲಯಗಳು (UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)	30 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~75 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	20 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~50 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	20 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~50 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ (ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಶೇ. 100 ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ (20 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅) + ಶೇ. 50 ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರ (10 ಕೆಜಿ K ₂ O) ನೀಡಿ. ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (45 ದಿನಕ್ಕೆ): ಶೇ. 50 ಸಾರಜನಕ (15 ಕೆಜಿ N) + ಶೇ. 25 ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (5 ಕೆಜಿ K ₂ O) ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏರು ಹಾಕಿ. ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (90 ದಿನಕ್ಕೆ): ಶೇ. 50 ಸಾರಜನಕ (15 ಕೆಜಿ N) + ಶೇ. 25 ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (5 ಕೆಜಿ K ₂ O) ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏರು ಹಾಕಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (elemental N, P₂O₅, K₂O) ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಅಥವಾ ಎಂಒಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯ ಬಳಕೆ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ನೆಮಟೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ: ಸತು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ (Zinc Sulphate) ಹಾಕಿ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪರಣೆ: ಸಸ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 60 ಮತ್ತು 90 ನೇ ದಿನದಂದು ಐಸಿಎಆರ್-IISR "ಜಿಂಜರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್" ಅನ್ನು 5g/L (ಶೇ. 0.5) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಕಳೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಮೊದಲ 90 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಶುರಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು

- ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೊದಿಕೆ): ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಟನ್ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 45 ಹಾಗೂ 90 ನೇ ದಿನದಂದು ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್‌ನಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ. ಇದು ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ 45 ಮತ್ತು 90 ನೇ ದಿನದಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಮಣ್ಣು ಕದಕುವುದು: ಮಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕದಕಿ. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ಪೂರ್ವ-ಉದಯ ಕಳೆನಾಶಕ: ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ 50% WP @ 2.0 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~800 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆಗೆ) ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೂಫೆನ್ 23.5% EC @ 1.0 ಲೀ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~400 ಮಿ.ಲೀ/ಎಕರೆಗೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗವಸು, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಕೊಯ್ಲುಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ (PHI).

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPDM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಕಾಂಡ ಕೊರಕೆ ಹುಳು (Shoot Borer - *Conogethes punctiferalis*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಕೊರೆದು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಕಾಂಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು "dead hearts" ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಒಣಗಿದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮರಿಹುಳುಗಳ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC @ 2 ml/L ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಾಲ್ಫಾಸ್ 25% EC @ 2 ml/L ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC @ 0.3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಗೆಡ್ಡೆ ಹುರುಪೆ ಕೀಟ (Rhizome Scale - *Aspidiella hartii*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹುರುಪೆ ಕೀಟಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಒಣಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನಾಲ್ಫಾಸ್ 25% EC @ 2 ml/L ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ಬೇರು ಹುಳು (White Grubs - *Holotrichia* spp.)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ @ 2 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಟಾರ್ಪಿಜಿಯಮ್ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 20% EC @ 4 ml/L ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಬೇರು ಕೊಳೆ / ಮೃದು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Soft Rot / Rhizome Rot - *Pythium* spp.)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವು ಶುಂಠಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಬುಡಭಾಗವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೋಗರಹಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ @ 3g/L + ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ @ 2g/L ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ @ 2g/L ಅಥವಾ ಶೇ 1 ರ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಣಗು ರೋಗ (Bacterial Wilt - *Ralstonia solanacearum*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗದೆಯೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಬಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ್ರವ (ooze) ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಪಡಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಅಥವಾ ರಾಗಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಸೋರ್ಬೈಡ್ @ 3 g/L ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಸೈಕ್ಲಿನ್ @ 0.5 g/L ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot - *Phyllosticta zingiberi*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಡಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ @ 2.5 g/L ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ @ 1 ml/L ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 1 g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

4. *Pyricularia* Leaf Blast (*Pyricularia* spp. - ಎಲೆ ಬ್ಲಾಸ್್ಟ್ ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ: ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು) *Pyricularia* spp. ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲೆ ಬ್ಲಾಸ್್ಟ್ ರೋಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಅಲಿವ್-ಹಸಿರು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ICAR-IISR/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 240 ದಿನಗಳ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಂತ	ನಾಟಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು	ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ	ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ವೀಕ್ಷಣೆ
ನಾಟಿ ಪೂರ್ವ & ಬಿತ್ತನೆ	ದಿನ -30 ರಿಂದ ದಿನ 0	ಆಳವಾದ ಉಳುವೆ, ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸುವುದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ + ಕ್ಲಿನಾಲ್ಫಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸುವುದು.	ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ.	ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ + ಅರ್ಧ ಪೊಟಾಶ್ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ. ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.	ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಪೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಇರದಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮೊಳಕೆ ಹಂತ	ದಿನ 1 ರಿಂದ ದಿನ 45	ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿರು ಎಲೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು.	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಟನ್ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ.	ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ & ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ	ದಿನ 46 ರಿಂದ ದಿನ 90	ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಏರು ಹಾಕುವುದು. ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು.	ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.	45 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಅರ್ಧ N + ಕಾಲು K) ನೀಡಿ. 2 ನೇ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ. 60 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಸ್ಪ್ರೇಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.	ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ & ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದು	ದಿನ 91 ರಿಂದ ದಿನ 210	ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಏರು ಹಾಕುವುದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ.	ಖಚಿತವಾದ ನಿಯಮಿತ ತೇವಾಂಶ ನೀಡಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	90 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಅರ್ಧ N + ಕಾಲು K) ನೀಡಿ. 3 ನೇ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ. 90 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಐಸಿಎಆರ್-IISR "ಜಿಂಜರ್ ಸ್ಪ್ರೇಲ್" ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.	ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಣಗು ರೋಗದ ತೀವ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ. ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಬಲಿಯುವಿಕೆ & ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ	ದಿನ 211 ರಿಂದ ದಿನ 240	ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದು.	ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿ. ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.	ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ರಾನು ಕೊಳೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ 240 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳೆಗಳು ತಳಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 270 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು: ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಲಕೆ ಅಥವಾ ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕದಕಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

- ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೊಯ್ಲು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ **5-7 ತಿಂಗಳ** ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಾರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ).
- ಒಣ ಶುಂಠಿ & ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ **8-9 ತಿಂಗಳ** ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಾಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ರಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ).

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ)

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಸಿ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ
ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ (ರೋಗಬಾಧೆ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ)	~2.0 ಟನ್ (2,000 ಕೆಜಿ)	ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ (ಮಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ)	~7.0 ಟನ್ (7,000 ಕೆಜಿ)	ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಪ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು; ಸಾಧಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ (ಗರಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆ & ತಳಿಯ ಬಳಕೆ)	~10.0 ಟನ್ (10,000 ಕೆಜಿ)	ದಪ್ಪನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು; ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ವಾಸ್ತವಿಕ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹವಾಮಾನ, ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವುದು: ಕಿತ್ತ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಒಣಗಲು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ರೋಗಪೀಡಿತ, ಕೀಟಬಾಧಿತ, ಮುರುಟಿದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.
- ಒಣ ಶುಂಠಿ (Sonth) ತಯಾರಿ: ಪೂರ್ಣ ಬಲಿತ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆಳುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದ ಬಿದಿರಿನ ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ (ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಗಂಧಿಗಳು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಪದರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ). ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಜಾಪೆಗಳ ಮೇಲೆ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ (ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು). ನಂತರ ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಯ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ @ 3g/L ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು Hubballi ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು: ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಓಲಿಯೋರಿಸಿನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ಎಫ್‌ಪಿಒಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಾರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು

- ಸಮಯ ಪುಜ್ಞೆ: ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯು ಬೇಗ ಕಡುವುದರಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗುಣಮಟ್ಟ: ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ನಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ: ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭವು ಸ್ಥಳ, ತಳಿ, ಕೂಲಿ ದರ, ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರವಾದ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ)

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ / ಇನ್‌ಪುಟ್	ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು	650 ಕೆಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು @ ₹ 60/ಕೆಜಿಗೆ	₹ 39,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುವು, ಹದ ಮಾಡುವುದು, ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು	₹ 8,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 800 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಹರಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 22,000
ಎಲೆ ಹೊದಿಕೆ (ಮಲ್ಚಿಂಗ್)	ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕೂಲಿ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ)	₹ 12,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (NPK ವಿಭಜಿತ ಕಂಪುಗಳು) + ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್	₹ 8,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಬೀಜೋಪಚಾರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್ ದ್ರಾವಣ	₹ 7,000
ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಏರುಹಾಕುವುದು	ಕ್ಯೆಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು (2 ಬಾರಿ) + ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 12,000
ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ನೀರು ಹರಿಸುವುದು	₹ 4,000
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವುದು	ಗಡ್ಡೆ ಕೀಳುವುದು, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಕೂಲಿ	₹ 10,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ	ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 6,000
ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	₹ 2,000
ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತ	₹ 1,30,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ)

ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮಾರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ = ಇಳುವರಿ × ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ = ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ - ₹ 1,30,000 ವೆಚ್ಚ.

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ - ₹ 1,30,000 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ರೋಗಬಾಧೆ / ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ)	4,000 ಕೆಜಿ (4.0 ಟನ್)	₹ 25	₹ 1,30,000	₹ 1,00,000	-₹ 30,000 (ನಷ್ಟ)
ಮಧ್ಯಮ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ)	7,000 ಕೆಜಿ (7.0 ಟನ್)	₹ 35	₹ 1,30,000	₹ 2,45,000	₹ 1,15,000
ಹೆಚ್ಚು (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ)	10,000 ಕೆಜಿ (10.0 ಟನ್)	₹ 50	₹ 1,30,000	₹ 5,00,000	₹ 3,70,000

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI) ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ (Break-even) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ROI (%) = (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ÷ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ) × 100. ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield) = ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ÷ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ.

ಸನ್ನಿವೇಶ	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ROI (%)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (BREAK-EVEN YIELD - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 25	-₹ 30,000	-23.08%	5,200 ಕೆಜಿ (5.2 ಟನ್)
ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 35	₹ 1,15,000	88.46%	3,714 ಕೆಜಿ (3.71 ಟನ್)
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ	₹ 50	₹ 3,70,000	284.62%	2,600 ಕೆಜಿ (2.6 ಟನ್)

ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು, ಸ್ಥಳ, ತಳಿ, ಕೂಲಿ ದರಗಳು, ಇನ್‌ಪುಟ್ ಬೆಲೆಗಳು, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ರೋಗಪೀಡಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ನಾಟಿ: ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಹೂಲಗಳಿಂದ ತಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮೃದು ಕೊಳ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಕಳಪೆ ಬಸಿಕಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಾಲು ಬೋದುಗಳಲ್ಲದೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಂತು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ (ಹೊದಿಕೆ): ಹಸಿರು ಎಲೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನಸದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತವೆ.
- ಹಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ (ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಗತ್ಯ).
- ಏರು ಹಾಕದಿರುವುದು (Earthing Up): ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಸದಿರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಬೇರು ಕೊಳ ಅಥವಾ ಒಣಗು ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು) ಕಂಡುಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು.
- ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು: ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಕಳಪೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಲೇಪನ ಮಾಡದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಅನಧಿಕೃತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಣಗಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಶುಂಠಿಗೆ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಂತು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಅಥವಾ ಕಂಪು ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಒಂದು ಎಕರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 720 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1,500 ರಿಂದ 1,800 ಕೆಜಿ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಹೊದಿಕೆ (ಮಲ್ಟಿಂಗ್) ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಶುಂಠಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5-7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿತ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8-9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಒಣ ಶುಂಠಿ (ಸೊಂಠಿ) ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಬಲಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬಿದಿರಿನ ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆಳುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ತೆಗೆದು, ನಂತರ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಂಠಿ ತಳಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ: ಐಸಿಎಆರ್-IIISR ವರದ, ಐಸಿಎಆರ್-IIISR ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಯೋ-ಡಿ-ಜನ್ನೆರೋ ತಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಬೇರು ಕೊಳ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಉತ್ತಮ ಬಸಿಕಾಲು ಇರಲಿ. ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್-ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಅಥವಾ ಶೇ. 1 ರ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಬಾಧಿತ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC @ 2 ml/L ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC @ 0.3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಶುರಿಗೆ ಏರುಹಾಕುವುದು (ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು) ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಏರುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 11: ಶುರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ 50% WP @ 2.0 kg/ha ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋಫೆನ್ 23.5% EC @ 1.0 L/ha ಅನ್ನು ಪ್ರೀ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 12: ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಶುರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ @ 3g/L ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಒಣ ಮರಳು ಹರಡಿದ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 13: "IISR ಜಿಂಜರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್" ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಐಸಿಎಆರ್-IISR ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಎಆರ್-IISR/ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 60 ಮತ್ತು 90 ನೇ ದಿನಗಳಂದು 5g/L ನಂತರ ಲೇಬಲ್-ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 14: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಶುರಿಯ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6-8 ಟನ್ ಹಸಿ ಶುರಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೂಕ್ತ ತಳಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 15: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಣಗು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಒಣಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗದೆಯೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರು ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕಾಂಡ ಮತ್ತಾಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6,000 ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾಸ ಯೋಜನೆ): ಶುರಿಗೆ ತೋಳಿಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಒಣಗಿಸುವ ಕಣಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ನರ್ಸರಿ ನೆರಳು ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಸಹಾಯಧನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಪ್ರಕಟಿತ ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈತರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

- ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಚಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IISR), ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್, ಕೇರಳ. ಶುರಿಗೆ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ವಿವರಣೆ.
- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಸಾಂಚಾರ ಬೆಳೆಗಳು - ಶುರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಶುರಿಯ ಅಂತರ, ಮಡುಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಶುರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಗಳ (PHI) ಪಟ್ಟಿ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಶುರಿಗೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ, ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ವಿವರಗಳು.